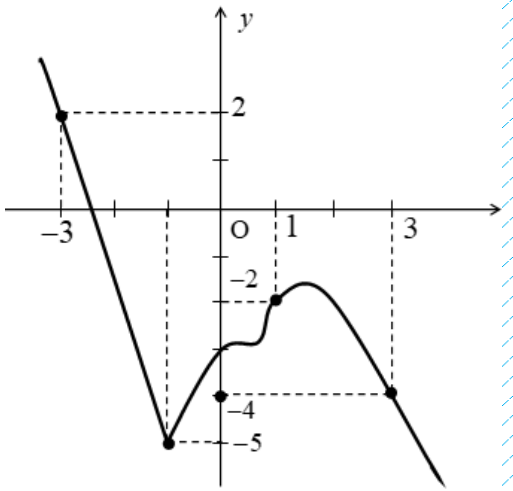
TỔNG ÔN MÔN VẬT LÍ

SỰ CHUYỂN THỂ VÀ NHIỆT LƯỢNG

HSA - BB

Câu 1 [HOCMAI] – (ID: 386660). Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x)=2f(x)+(x+1)^2+2$ đồng biến trên khoảng



A. $(-\infty;3)$. **B.** $(3;+\infty)$.

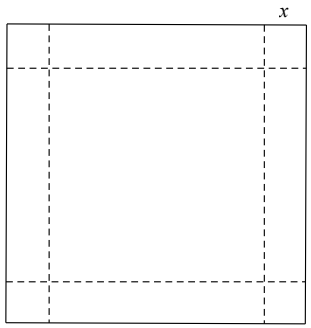
C. $(1;3)$. **D.** $(-3;2)$.

Câu 2 [HOCMAI] – (ID: 386669). Ba bạn M,N,K thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Xác suất để M,N,K đỗ vào trường của ba bạn M,N,K lần lượt là $0,6;\ 0,65;\ 0,7$. Xác suất để M và N cùng

đỗ là $0,3$; để M và K cùng đỗ là $0,35$; N và K cùng đỗ là $0,38$. Xác suất để cả 3 bạn cùng đỗ là 0,05. Xác suất để ít nhất 1 trong 3 bạn M,N,K đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội là

A. $0,97$. **B.** $0,9$. **C.** $0,85$. **D.** $0,88$.

Câu 3 [HOCMAI] – (ID: 386671). Một tấm nhôm hình vuông cạnh $20\,\text{cm}$. Người ta cắt ở 4 góc 4 hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$ (hình vẽ) rồi gập tấm nhôm lại thành một cái hộp không nắp. Để thể tích khối hộp lớn nhất thì giá trị của x là



A. $\frac{10}{3}$. **B.** 10.

C. 5. **D.** $2,5$.

Câu 4 [HOCMAI] – (ID: 386673). $\int x\sin x\text{d}x$ là

A. $x\cos x+\sin x+C$. **B.** $-x\cos x+\cos x+C$.

C. $x\cos x-\sin x+C$. **D.** $-x\cos x+\sin x+C$.

Câu 5 [HOCMAI] – (ID: 386676). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $A(-2;0)$, $B(-4;1)$, $C(-4;-4)$. Gọi $D(a;b)$ là chân đường phân giác kẻ từ đỉnh A của ΔABC. Giá trị của $a+b$ bằng

A. $-\frac{13}{3}$. **B.** $-\frac{14}{3}$. **C.** $-\frac{2}{3}$. **D.** -4.

Câu 6 [HOCMAI] – (ID: 386610). Trong hệ tọa độ Oxy, cho ΔABC có $A(1;3)$. Trung tuyến BM và CN lần lượt có phương trình là $y-1=0;\ x-2y+1=0$. Gọi $B(a;b)$. Giá trị của $a+2b$ bằng bao nhiêu?

A. 3. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 7 [HOCMAI] – (ID: 387939). Cho hàm số $y=\dfrac{x-m^2}{x+1}$ (m là tham số $\neq 0$) có đồ thị là (C). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và hai trục tọa độ. Có bao nhiêu giá trị thực của m để $S=1$?

A. 1. **B.** 2. **C.** 5. **D.** Vô số.

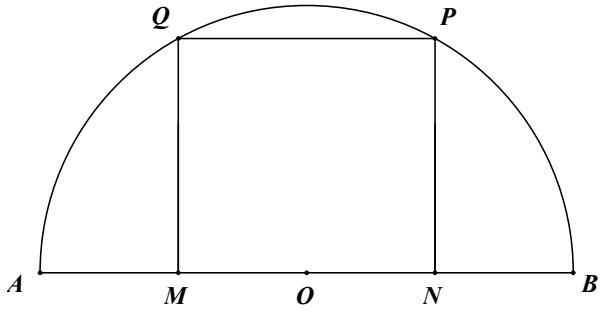
Câu 8 [HOCMAI] – (ID: 386686). Cho hai biến cố A, B biết $P(A)=0,48;\ P(B)=0,7;\ P(A\,|\,B)=0,6$. Khi đó, $P(A\,|\,\overline{B})$ bằng

A. 0,4. **B.** 0,06. **C.** 0,6. **D.** 0,2.

Câu 9 [HOCMAI] – (ID: 387583) Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z-3}{2}$. Biết rằng M cách đều các mặt phẳng $(Oxy),(Oxz),(Oyz)$. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** −3.

Câu 10 [HOCMAI] – (ID: 387584). Cho hình chóp $S.MNPQ$ có chiều cao $SH=18\,\text{cm}$. Biết $MNPQ$ là hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính $AB=16\sqrt{2}\,\text{cm}$ (như hình vẽ).



Thể tích $S.MNPQ$ đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu cm^3 ?

A. 768. **B.** 782. **C.** 678. **D.** 762.

Câu 11 [HOCMAI] – (ID: 387585). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB=6\,\text{cm}$, $BC=12\,\text{cm}$. Biết $SA=6\,\text{cm}$ và $SA\perp(ABCD)$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng bao nhiêu cm?

A. $4\sqrt{2}$. **B.** $2\sqrt{5}$. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 12 [HOCMAI] – (ID: 387592). Gieo 3 con xúc xắc cân đối và đồng chất xét các biến cố:

M : "Số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc là khác nhau".

N : "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm".

K : "Số chấm trên cả 3 con xúc xắc đều là số nguyên tố".

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $P(M)<P(N)<P(K)$. **B.** $P(N)<P(K)<P(M)$.

C. $P(N)<P(M)<P(K)$. **D.** $P(K)<P(N)<P(M)$.

Câu 13 [HOCMAI] – (ID: 387593). Cho hàm số $f(x)=\frac{1}{3}x^3-6x^2+20x-7+m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thoả mãn $f'(x)\le 0$?

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Câu 14 [HOCMAI] – (ID: 387602). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm O, bán kính $R=13$. Đường thẳng d đi qua hai điểm $M(6;20;0)$, $N(-6;-12;16)$ và d cắt (S) tại hai điểm A,B. Độ dài đoạn thẳng AB gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 17. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 21.

Câu 15 [HOCMAI] – (ID: 387606). Ba bạn Anh, Bình, Chung thi vào ĐHQG Hà Nội. Giả sử kết quả thi của ba bạn là độc lập với nhau, xác suất đỗ vào trường của Anh, Bình, Chung lần lượt là $0,6;0,7;0,8$. Xác suất để có đúng 1 bạn đỗ vào ĐHQG Hà Nội là

A. 0,182. **B.** 0,198. **C.** 0,178. **D.** 0,188.

Câu 16 [HOCMAI] – (ID: 387616). Trong hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua $M(5;4;2)$, cắt Ox,Oy,Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $a,b,c>0$. Thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. 160. **B.** 180. **C.** 178. **D.** 196.

Câu 17 [HOCMAI] – (ID: 387620). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;2]$, thoả mãn $2f(x)+3f(2-x)=\sqrt{4-x^2}$. Khi đó, giá trị của $\int_0^2[4f'(x)-1]dx$ bằng bao nhiêu?

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 14.

Câu 18 [HOCMAI] – (ID: 387625). Cho tam giác ABC đều cạnh a. Gọi M là điểm di động trên đường thẳng d vuông góc với (ABC) tại $A\,(M \neq A)$. Gọi H, O lần lượt là trực tâm tam giác MBC, ABC. Biết HO cắt d tại N. Độ dài đoạn AM bằng bao nhiêu để thể tích khối tứ diện $BCMN$ nhỏ nhất?

A. $a\sqrt{3}$. **B.** $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 19 [HOCMAI] – (ID: 386678). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases} x=1-t \\ y=2+2t \\ z=-1-t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x-y+z-1=0$. Hình chiếu của d lên (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \\ z=1+t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=2+t \\ y=1+2t \\ z=t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=2-t \\ y=1+2t \\ z=t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=-1-2t \\ z=1+t \end{cases}$.

Câu 20 [HOCMAI] – (ID: 386681). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) cắt các trục Ox, Oy, Oz làm lượt tại $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)$ với $abc \neq 0$. Biết $I(1;2;3)$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$, phương trình mặt phẳng (P) là

A. $3x+6y+2z-12=0$. **B.** $6x-3y+2z+12=0$.

C. $6x+3y+2z-12=0$. **D.** $6x+3y+z-8=0$.

Câu 21 [HOCMAI] – (ID: 387640). Trong một trò chơi điện tử, có 47 con cá được thả bơi trong bể. Các con cá này có thể ăn được nhau. Con cá được coi là no nếu nó ăn đủ 3 con cá khác (3 con cá này có thể no hoặc chưa no). Khi một con cá no thì người chơi được 5 điểm. Người chơi có thể được tối đa bao nhiêu điểm?

A. 65. **B.** 70. **C.** 75. **D.** 80.

Câu 22 [HOCMAI] – (ID: 387643). An, Bình, Cường mỗi bạn có một mật khẩu để vào ngân hàng bài tập Toán của trường. Mật khẩu của mỗi bạn là một dây gồm 6 chữ số. Các bạn có điểm chung là đều nhớ 5 chữ số đầu tiên nhưng quên chữ số cuối cùng. Biết rằng khi đã thử một chữ số không đúng thì bỏ chữ số đó đi, không thử cho lần sau và quá trình thử mật khẩu của ba bạn là độc lập. Xác suất để mỗi bạn thử ngẫu nhiên không quá 2 lần có ít nhất 1 bạn mở được mật khẩu là

A. $\frac{12}{25}$. **B.** $\frac{61}{126}$. **C.** $\frac{61}{125}$. **D.** $\frac{63}{125}$.

Câu 23 [HOCMAI] – (ID: 387908). 5 bạn An, Bình, Chi, Dung, Mạnh chơi trò chơi đóng vai thần thật thà, thần dối trá (thần thật thà luôn nói thật, thần dối trá luôn nói sai).

An nói: "Bình là thần thật thà."

Bình nói: "Chi không là thần thật thà."

Chi nói: "Dung là thần dối trá."

Dung nói: "An và Mạnh là hai vị thần khác nhau."

Mạnh nói: "An không phải thần dối trá."

Có bao nhiêu người đóng thần dối trá?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 24 [HOCMAI] – (ID: 387910). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	-1	↗	4	↘	$-\infty$

Số nghiệm của phương trình $f\left(f^2(x)\right)-4=0$ là

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 25 [HOCMAI] – (ID: 387912). Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. $\int \cos(ax+b)\,dx=\frac{1}{a}\sin(ax+b)+c$ với $a\neq 0$.

B. $\int e^x\,dx=e^x+C$.

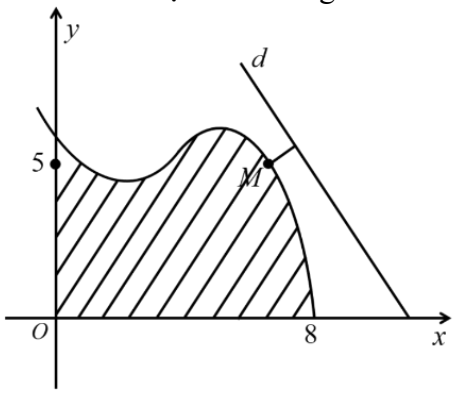
C. $\int\left[f(x)-3g(x)\right]dx=\int f(x)\,dx-3\int g(x)\,dx+C$.

D. $\int(2k-1)f(x)\,dx=(2k-1)\int f(x)\,dx$.

Câu 26 [HOCMAI] – (ID: 387915). Cho hàm số $f(x)=-x^3+3x^2+3\left(m^2-1\right)x-3m^2-1$. Để hàm số đạt cực trị tại M,N và $OM=ON$ thì tổng các giá trị của tham số m bằng

A. 0. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 27 [HOCMAI] – (ID: 387916). Ở một khu du lịch có một hồ nước và một con đường. Xét trên hệ trục tọa độ Oxy thì bờ hồ có phương trình: $y=\frac{1}{10}\left(-x^3+9x^2-15x+56\right)$, $x\in[0;8]$; d là đường đi có phương trình: $y=-1,5x+18$ (mỗi đơn vị trên trục $=100m$) (minh họa như hình vẽ). Người ta xây dựng một bến thuyền nhỏ ở bờ hồ sao cho từ bến thuyền đó đến đường đi là ngắn nhất. Hoành độ của điểm xây bến thuyền thuộc khoảng nào dưới đây?



A. $(3;5)$. **B.** $(4;6)$. **C.** $(5;7)$. **D.** $(7;8)$.

Câu 28 [HOCMAI] – (ID: 387921). Gieo 3 con xúc xắc cân đối đồng chất. Xét các biến cố sau:

M : "Số dấu chấm trên 3 con xúc xắc là khác nhau."

N : "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm."

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. M và N là hai biến cố độc lập. **B.** M và N là hai biến cố không độc lập.

C. $P(N)>P(M)$. **D.** $P(N)=P(M)$.

Câu 29 [HOCMAI] – (ID: 387924). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Q) biết (Q) song song

với $(P): 2x-2y+z-5=0$ và (Q) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương, khoảng cách (P) và (Q) bằng 3. Phương trình mặt phẳng (Q) là

A. $2x+2y-z-14=0$.

B. $2x-2y+z-14=0$.

C. $2x-2y+z+4=0$.

D. $2x-2y+z=0$.

Câu 30 [HOCMAI] – (ID: 387926). Trong một khu du lịch, người ta làm một dây cáp treo theo đường thẳng nối từ $A(3;12,5;15)$ đến $B(21;27;5;10)$ (đơn vị: mét). Khi một hành khách ở trên cáp treo có độ cao $12m$ thì tọa độ của du khách đó là

A. $(12,8;21,5;12)$.

B. $(13,3;21;12)$.

C. $(11,8;21;12)$.

D. $(13,8;21;5;12)$.

Câu 31 [HOCMAI] – (ID: 387936). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=3(x+3)(x-3)$ và $f(1)=5$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $f(x)=x^3-27x$.

B. $f(x)=\frac{1}{3}x^3-9x+31$.

C. $f(x)=x^3-27x+31$.

D. $f(x)=3x^3-27x$.

Câu 32 [HOCMAI] – (ID: 387932). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của $x\le 10$ thỏa mãn $(x-5)\sqrt{x^2-3x+2}\ge 0$?

A. 7.

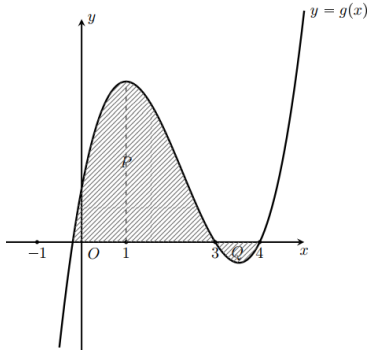
B. 8.

C. 6.

D. 5.

[HOCMAI] - (ID: 387942) Dựa vào các dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 33 đến 35

Cho các hàm số bậc 3: $f(x)=x^3-3x^2+(m-2)x+6$ và $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$. Biết đồ thị của $g(x)$ như hình vẽ.



Câu 33 [HOCMAI]. Bất phương trình $g'(x)\ge 0$ đúng trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;3)$. **B.** $(1;4)$.

C. $(0;1)$. **D.** $(-\infty;+\infty)$.

Câu 34 [HOCMAI]. Biết diện tích miền P bằng 39, diện tích miền Q bằng 14. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x.g(5\sin x-1)\,dx$ bằng

A. $\frac{7}{2}$. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 35 [HOCMAI]. Để đồ thị hàm số $f(x)$ cắt đường thẳng $y=5$ tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng thì m thuộc khoảng

A. $(-\infty,-1)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(2;3)$. **D.** $\left(\frac{3}{2};5\right)$.

Câu 36 [HOCMAI] – (ID: 386602). Phương trình $\frac{3}{\sin^2 x}+3\tan^2 x+4(\tan x+\cot x)-1=0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc $[0;4\pi]$?

Đáp án: _____.

Câu 37 [HOCMAI] – (ID: 386601). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thoả mãn $f(0)=5,\ f(1)=7.$ Biết rằng $\int_0^1 e^x\left[f(x)+f'(x)\right]\mathrm{d}x=a.e+b$. Giá trị của $3a+2b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 38 [HOCMAI] – (ID: 386668). Cho M là điểm nằm trong góc vuông xOy và khoảng cách từ M đến tia Ox,Oy lần lượt là 4 và 3. Đường thẳng d thay đổi qua M trong mặt phẳng (xOy), d cắt tia Ox,Oy lần lượt tại A,B sao cho diện tích ΔAOB nhỏ nhất. Gọi S là điểm thỏa mãn $SO\perp(xOy)$ và $SO=4$. Khi đó, giá trị của $S^2_{\Delta SAB}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 39 [HOCMAI] – (ID: 387590). Cho hàm số $f(x)$ thoả mãn $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)-5}{x-3}=6$. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{22\left[f(x)-5\right]}{\left(x^2-9\right)\left[2f(x)+1\right]}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

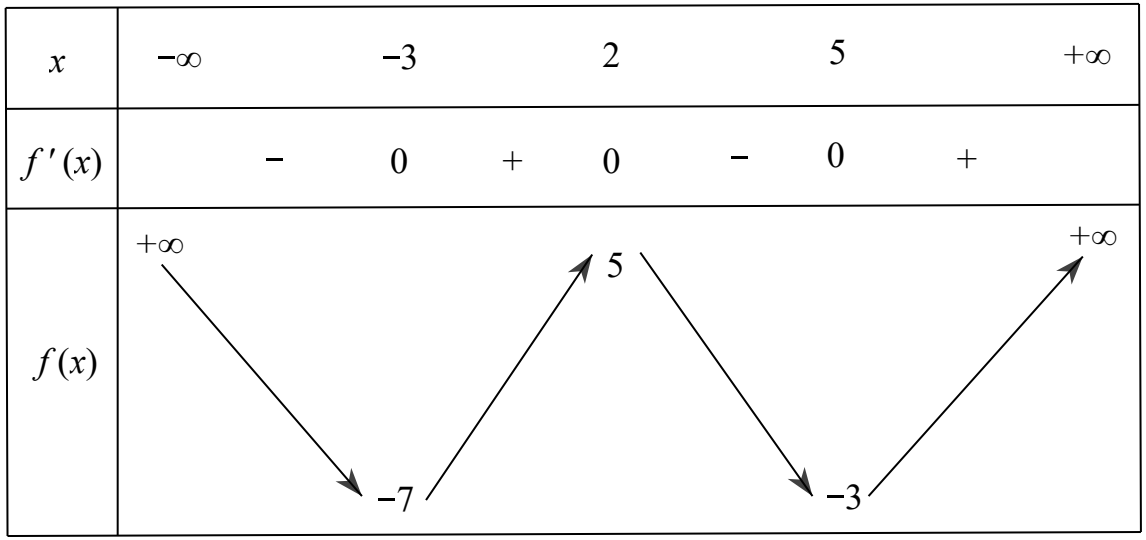
Câu 40 [HOCMAI] – (ID: 387591). Cho một cấp số cộng và một cấp số nhân đều là các dãy số tăng. Các số hạng đầu đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau. Tỉ số giữa số hạng thứ ba của cấp số nhân và cấp số cộng bằng $\dfrac{9}{5}$. Tổng 3 số hạng đầu của cấp số cộng bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 41 [HOCMAI] – (ID: 387587). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\le 12$ để hàm số $y=\dfrac{103}{\sqrt{\log_5\left(x^2-2x+3m\right)}}$ xác định với mọi giá trị của x?

Đáp án: _____.

Câu 42 [HOCMAI] – (ID: 387601). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.



Hàm số $y=\left|f\left(x\right)\right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án: _____.

Câu 43 [HOCMAI] – (ID: 387931). Một cấp số cộng tăng có 5 số hạng có tổng các số hạng bằng 15, tổng các bình phương của 5 số hạng này bằng 85. Giá trị của u_1+d bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 44 [HOCMAI] – (ID: 387621). Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm liên tục trên $\left(0;+\infty\right)$, biết $f'\left(x\right)+\left(2x+4\right)f^2\left(x\right)=0$ và $f\left(x\right)>0$ với $\forall x\in\left(0;+\infty\right)$, $f\left(1\right)=\frac{1}{8}$. Giá trị của $M=102\left[f\left(1\right)+f\left(3\right)+...+f\left(99\right)\right]$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 45 [HOCMAI] – (ID: 387909). Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $SOAB$. Gọi S là điểm di động trên mặt cầu $(x-1)^2+(y+3)^2+(z-10)^2=9$ và A là điểm di động trên tia Ox, B là điểm di động trên tia Oy sao cho AB đi qua $M(8;6;0)$. Thể tích khối chóp $S.OAB$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

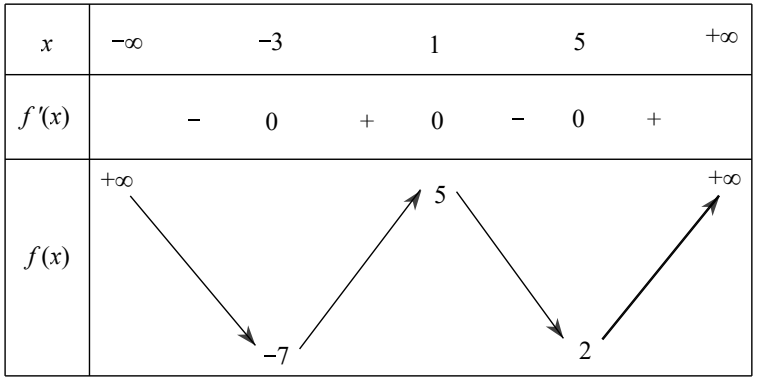
Câu 46 [HOCMAI] – (ID: 387920). Thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của 20 học sinh được cho ở bảng dưới đây:

Thời gian	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 47 [HOCMAI] – (ID: 387929). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số $y=\left|f(x)\right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án: _____.

Câu 48 [HOCMAI] – (ID: 387933). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-1	↗	1	↘	-1	↗	$+\infty$

Phương trình $f'\left[f\left(x\right)\right]=0$ có bao nhiêu nghiệm?

Đáp án: _____.

Câu 49 [HOCMAI] – (ID: 387935). Cho hình chóp $SABC$ có $SA=12, SB=13, SC=16$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CA thỏa mãn $SM=NP, SN=MP, SP=MN$. Thể tích khối tứ diện $SMNP$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.

Câu 50 [HOCMAI] – (ID: 387938). Gọi $\left(H\right)$ là hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=x^2\left(x\ge 0\right)$, $y=10-3x$, $y=1$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay khi quay $\left(H\right)$ quanh trục Ox. Giá trị của biểu thức $Q=\dfrac{5V}{\pi}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____.